

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



TEMA:

**PROCESO DE REQUISITOS Y EL FRAMEWORK
DE IR**

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO SOFTWARE “A”

ESTUDIANTE:

VACA ROMERO DAVID OCTAVIO

19 DE MAYO DE 2026



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

VACA ROMERO DAVID OCTAVIO

Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43

1 / 1

Finalizado

Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53

0:10:00

5.33 / 20.00

2.67 / 10.00

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.
- ☐ b. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.
- ☒ c. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase. ✖
- ☐ d. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta 2

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☐ b. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.
- ☐ c. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.
- ☒ d. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente. ✖

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta 3

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: *"El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales."* ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.
- ☐ c. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.
- ☒ d. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación. ✖

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Pregunta 4

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.
- ☐ b. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.
- ☒ c. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos. ✖

- ☐ d. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: *"El sistema permitirá al docente registrar calificaciones."* Y otro que dice: *"El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota."* ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.
- ☐ b. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☒ c. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.
- ✓
- ☐ d. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad De Los Requisitos



Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevistas Y Talleres



Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Redactar Y Estructurar El Documento Ers Según El Estándar Ieee 29148



La respuesta correcta es: Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos , Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148

Pregunta 7

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Contexto



Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Proceso



Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Requisitos



La respuesta correcta es: Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -
> Artefacto de requisitos , Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -
> Artefacto de contexto , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso

Pregunta 8

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Límite Del Sistema (System Boundary)



Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Requisito Del Sistema



Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Requisito Del Sistema



La respuesta correcta es: Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision)

Pregunta 9

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «*Este es simplemente un sistema de información.*» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.
- ☐ b. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☐ c. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.
- ☒ d. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4. ✖

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta **10**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización. ✖
- ☐ b. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.
- ☐ c. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.
- ☐ d. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta **11**
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Perspectiva de desarrollo, porque las regulaciones condicionan las metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.
- ☐ b. Perspectiva técnica, porque las regulaciones definen los protocolos de comunicación y formatos que el sistema debe implementar.
- ☐ c. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento normativo impulsa el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema.

- ☒ d. Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar. ✓

La respuesta correcta es: Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad *"el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar"* es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☐ b. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.
- ☐ c. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante.
- ☒ d. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo. ✓

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: *"El sistema debe ser rápido."* Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.
- ☐ b. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
- ☒ c. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema. ✗
- ☐ d. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: *"El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa."* ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.

- ☐ c. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☒ d. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ✓

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Según la taxonomía **ISO/IEC 25010**, un requisito que establece *"el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta"* corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☐ b. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.
- ☐ c. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☒ d. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción. ✗

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 0.33

sobre 1.00

Une cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Adaptativo



Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema De Información



Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Embebido



La respuesta correcta es: Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información , Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo

Pregunta 17

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.
- ☐ b. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☐ c. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.
- ☐ d. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta 18

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.
- ☐ b. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.
- ☐ c. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.
- ☐ d. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema.

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta 19

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza.
- ☐ b. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.
- ☐ c. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.
- ☐ d. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

Pregunta **20**

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☐ b. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.
- ☐ c. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.
- ☐ d. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20						

1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

R: Es un software adaptativo porque abarca muchas necesidades en diferentes áreas, como se menciona sistema de facturación "SisHos V2.3", "Windows Server 2019 + SQL Server 2019" y el sistema base del hospital lo que demuestra que tiene que estar adaptado a diferentes sistemas.

1.2 Límite del sistema (system boundary)

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en dos listas diferenciadas.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
- Enfermeras, ya que registran a los pacientes en el sistema	- Director del hospital, ya que da una necesidad que requiere el sistema
- Médico de guardia, ya que requiere consultar el historial del paciente antes de atenderlo	- Jefe de enfermería ya que da una necesidad que requieren las enfermeras
- Registros, triaje y asignación de camas (Procesos) son fundamentales para mejorar la afluencia en el hospital	- Jefe TI, ya que, de la necesidad que requiere en el sistema para los servidores y el sistema de facturación
- Mostrar de manera rápida el historial del paciente	- Administrador del hospital, ya que menciona que el sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador

1.3 Declaración de Visión

Redacte una declaración de visión del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

R: Enfermeras, ya que registran a los pacientes en el sistema- Director del hospital, ya que da una necesidad que requiere el sistema- Médico de guardia, ya que requiere consultar el historial del paciente antes de atenderlo- Jefe de enfermería ya que da una necesidad que requieren las enfermeras- Registros, triaje y asignación de camas (Procesos) son fundamentales para mejorar la afluencia en el hospital- Jefe TI, ya que, de la necesidad que requiere en el sistema para los servidores y el sistema de facturación- Mostrar de manera rápida el historial del paciente- Administrador del hospital, ya que menciona que el sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

2.1 Tabla de stakeholders

De las 8 perspectivas de contexto de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnico) identifique las tres más relevantes para este proyecto. Para cada una indique un elemento en concreto del caso que la actualiza y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para IR